FOOTBALL ALPHA · RELATÓRIO DE PROJETO

Do vídeo à trajetória

Detecção, tracking e calibração em transmissões de futebol

Um percurso de desenvolvimento em Visão Computacional: das primeiras caixas na imagem à avaliação de identidades locais e da geometria do campo.



Recorte editorial de SNGS-116, quadro fonte 356. SoccerNet-GSR; imagem anterior à inferência.

Matheus de Amorim

Trabalho de conclusão · Pós-graduação em Computer Vision
Segunda versão · 6 de outubro de 2026

UMA VISÃO DO PERCURSO

O que este projeto construiu

O Football Alpha investiga até onde é possível obter observações posicionais úteis a partir de uma transmissão de futebol com uma única câmera. Para isso, foi necessário detectar pessoas, preservar o tempo do vídeo, associar detecções entre quadros, registrar o campo e prever a abstenção quando não houvesse solução de câmera.

O protótipo combina RF-DETR-L e PnLCalib pré-treinados com ByteTrack e procedimentos de diagnóstico e avaliação definidos no projeto. O trabalho consistiu em integrar esses componentes e estudar suas falhas, sem treinar um modelo novo. O desenvolvimento avançou por experimentos pequenos: propagação temporal, refinamento por linhas, transferência para outros trechos, revisão de apoios e suavização. Alguns melhoraram a cobertura; outros falharam nos critérios definidos antes da execução.

A avaliação final usou três janelas reservadas de dez segundos do SoccerNet Game State Reconstruction (GSR). Nos 50 quadros amostrados por clipe, a cobertura de pessoas variou de 0,805 a 0,938 e a medida de identidade IDF1, de 0,792 a 0,899. O método estimou a câmera em 250, 250 e 208 dos 250 quadros de cada clipe. O último caso apresentou valores altos na cauda da distribuição de desacordo geométrico. A suavização não melhorou consistentemente os resultados de cauda. Os valores em metros descrevem concordância com o subconjunto GSR de apoios revisados, sem demonstrar precisão física absoluta.

> Os resultados incluem perdas, trocas de ID, abstenções e experimentos que não atingiram os critérios de aprovação.

Roteiro de leitura

Problema e método 03

Da detecção à homografia 05

Experimentos, entraves e decisões 08

Amostra reservada e protocolo 13

Resultados e casos de falha 14

Interpretação, rastreabilidade e conclusão 19

Tabelas completas da avaliação 22

Referências e proveniência 23

Palavras-chave: visão computacional; futebol; detecção de pessoas; rastreamento de múltiplos objetos; homografia; avaliação de desempenho.

01 · A PERGUNTA INICIAL

O campo que a câmera vê

O movimento na imagem combina o deslocamento da pessoa no campo com o giro e o zoom da câmera.

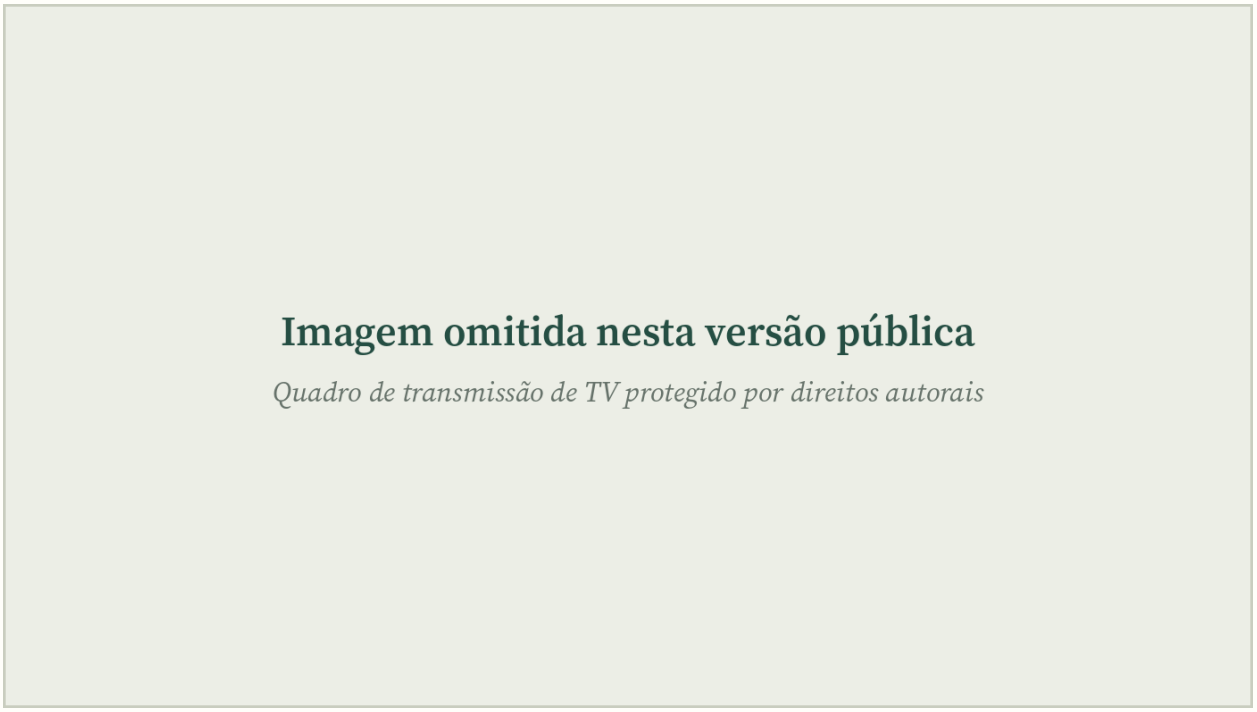


Figura 01. Desenvolvimento. Quadro 180 do vídeo inicial, PTS 6,00 s (92160/15360). Imagem original, sem caixas nem IDs.

O interesse inicial era obter trajetórias locais a partir de um recurso acessível: o vídeo de transmissão. Mas esse vídeo mostra apenas parte do jogo. Pessoas saem do enquadramento, se sobrepõem e ocupam poucos pixels. Mesmo dentro de um plano contínuo, o fundo se desloca com a câmera. Medir a distância entre duas caixas na tela não equivale a medir deslocamento no campo.

O objetivo foi construir e avaliar um protótipo, sem exigência de processamento em tempo real, que detectasse e associasse pessoas visíveis em trechos curtos, com projeção para o campo quando houvesse câmera aceita. Jogadores de linha, goleiros e árbitros permanecem como pessoas observadas. O papel futebolístico é uma inferência posterior.

Bola, nomes dos atletas, continuidade entre cortes e reconstrução de pessoas fora de quadro ficaram fora da avaliação. Também não se estimaram distâncias percorridas ou velocidades como produtos validados.

Duas coordenadas

Imagem: pixels e caixas, observáveis no quadro.

Campo: metros derivados de uma câmera e de um ponto de apoio.

Uma observação pode existir na primeira sem existir na segunda.

Vocabulário

Neste relatório, *tracking* significa associação temporal de pessoas. O sistema avaliado usa caixas; segmentação por máscaras não integra esta versão.

Fonte: vídeo de desenvolvimento e definição do recorte de pesquisa.

02 · COMO AS PEÇAS SE CONECTAM

Detecção, câmera e avaliação separadas

O método separa as etapas para permitir a inspeção dos resultados de cada uma. A câmera é estimada a partir do vídeo, em paralelo à detecção e associação de pessoas. Os dois ramos se encontram na projeção.

1 **Vídeo → quadros e tempo**

Quadros em cores, índice, instante de apresentação (PTS) e base de tempo. No GSR, o tempo é derivado da sequência JPEG.

2 **Ramo de pessoas → detecção e associação**

RF-DETR-L produz caixas; ByteTrack associa observações em IDs locais. O ponto inferior central da caixa fornece o apoio aproximado.

3 **Ramo de câmera → registro do campo**

PnLCalib usa evidência de pontos e linhas. Cada quadro recebe uma homografia aceita pelo método ou uma abstenção.

4 **Encontro dos ramos → projeção condicional**

Apoio e homografia produzem uma coordenada no campo assumido. Sem câmera aceita, a caixa e o ID continuam presentes; a coordenada métrica fica ausente.

5 **Saídas congeladas → avaliação independente**

Os avaliadores leem rótulos depois da inferência e medem geometria, estabilidade, cobertura e continuidade. Uma variante suavizada é comparada sem substituir a observação original.

Métodos adotados e sua aplicação

Método ou referência	Aplicação no projeto
RF-DETR-L pré-treinado	Detecção de pessoas, registro das caixas e inspeção visual
ByteTrack	Associação temporal, IDs locais e diagnóstico de continuidade
PnLCalib e pesos externos	Execução por quadro, projeção, abstenção e experimentos delimitados
Rótulos SoccerNet-GSR	Seleção da amostra, revisão, protocolo, pareamento e avaliação

Nenhum peso foi treinado neste projeto. O protótipo cobre parte da proposta de pesquisa inicial e permite examinar cada etapa. Não inclui um sistema completo de reconstrução do estado de jogo nem um detector automático de cortes.

Fontes: métodos adotados [R1–R4] e protocolo de avaliação. O diagrama descreve as etapas do protótipo; não representa uma nova medição.

03 · PRIMEIRO, ENXERGAR PESSOAS

As primeiras detecções no vídeo

O primeiro resultado visual foi uma camada de caixas sobre o vídeo. O detector RF-DETR-L pré-treinado forneceu a posição e a confiança de cada caixa, usadas nas etapas seguintes de associação e análise.

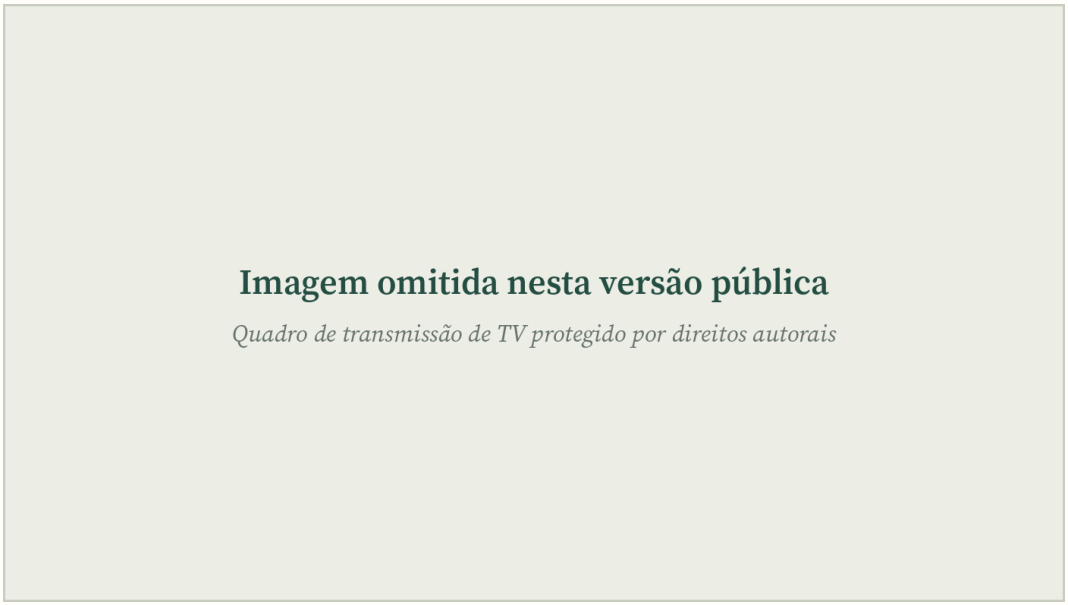


Figura 02. Desenvolvimento. Detecções RF-DETR-L no mesmo quadro 180, PTS 6,00 s. Caixas não representam identidade ou papel futebolístico.

Uma caixa permite localizar aproximadamente uma pessoa. Seu nome, equipe e associação com o quadro anterior dependem de outras etapas. A classe visual de pessoa também pode incluir arbitragem, membros da comissão técnica e falsos positivos.

A inspeção da visualização confirmou que o modelo rodava sobre o vídeo real e que as previsões retornavam ao quadro correto. A cobertura, porém, exigia uma referência que incluísse também as pessoas que o detector deixou passar. Essa comparação foi incorporada depois à avaliação com a amostra GSR.

Na execução final, o piso de confiança foi 0,1 e o lote, quatro imagens. Esses valores pertencem ao protocolo congelado. O detector não foi ajustado depois de observar os resultados reservados.

Alinhamento temporal

O primeiro vídeo de desenvolvimento tem 302 quadros e base de tempo de 1/15360 s. Preservar PTS tornou possível alinhar imagem, caixas e diagnósticos sem supor que o número do quadro fosse o relógio original.

Leitura da figura

As caixas são saídas do modelo. Esta imagem histórica demonstra a etapa de detecção; não fornece, sozinha, uma taxa de acerto.

Fontes: vídeo de desenvolvimento e parâmetros da avaliação final. Modelo: RF-DETR [R4].

04 · DEPOIS, MANTER CONTINUIDADE

Um ID é uma hipótese no tempo

O tracking associa caixas de momentos diferentes à mesma pessoa. O controle ByteTrack foi integrado para produzir IDs válidos apenas dentro da sessão do rastreador.

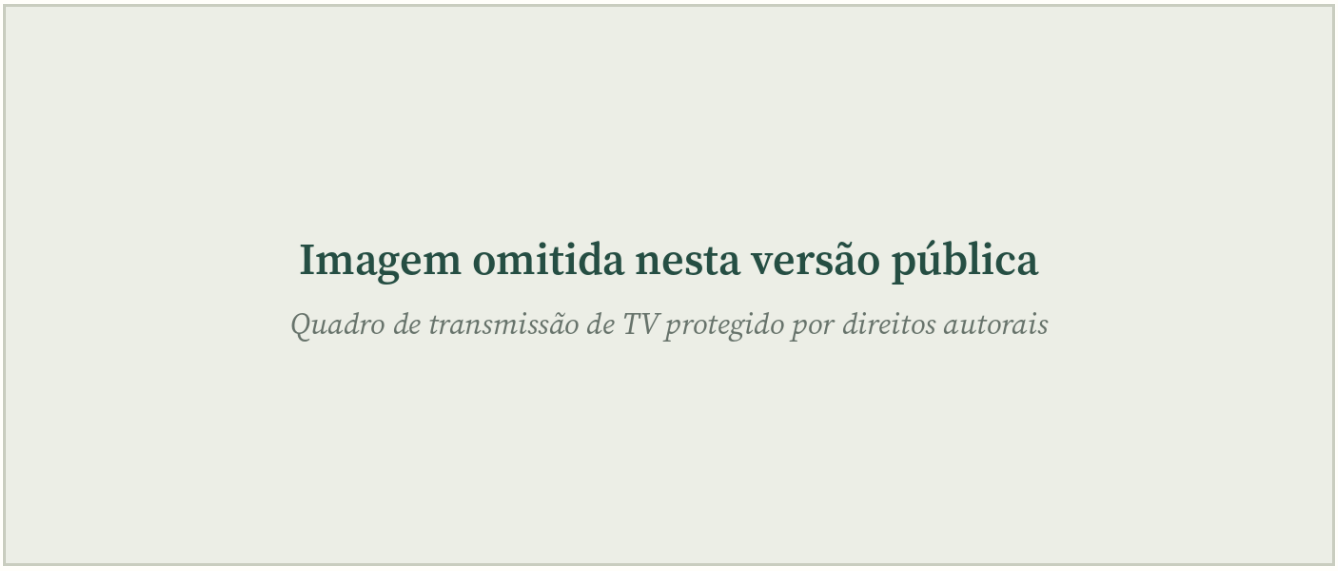


Figura 03. Desenvolvimento. IDs locais e projeção do controle manual no quadro 180, PTS 6,00 s. A projeção deste controle só existe nos quadros com pistas manuais; não é o baseline automático final.

Essa escolha permitia estudar trajetórias locais em planos contínuos sem reconhecer nomes ou números de camisa. A associação ainda podia falhar: sobreposição, desaparecimento e reaparecimento podem interromper a trajetória ou fazer o identificador mudar de pessoa.

O diagnóstico passou a registrar todos os quadros decodificados, inclusive aqueles sem observações. Identificadores positivos, caixas, confiança e tempo foram registrados por quadro; a visualização permitia localizar anomalias. Registrar os quadros vazios evita que sua omissão dê a impressão de uma trajetória contínua.

A contagem de IDs no vídeo não mede fragmentação com referência. Para avaliar a continuidade, as previsões passaram a ser comparadas com identidades locais rotuladas, usando cobertura, IDF1, trocas e fragmentações.

Três conceitos

Caixa: observação em um quadro.

Track ID: hipótese de associação ao longo de uma sessão.

Identidade nominal: nome de um atleta, fora deste recorte.

Não atravessar cortes

As janelas usadas são planos contínuos conhecidos. Os IDs não estabelecem continuidade entre clipes ou câmeras.

Fontes: diagnóstico de desenvolvimento e avaliação final de identidade. Método de associação: ByteTrack [R3].

05 · SAIR DOS PIXELS

Projetar a imagem no plano do campo

Com caixas e IDs disponíveis, faltava relacionar a imagem ao campo. Uma homografia representa a transformação projetiva entre planos: neste caso, o plano do gramado e sua imagem. A operação depende tanto da câmera quanto do ponto escolhido para representar a pessoa.

$$q = H_t \cdot [u, v, 1]^T \rightarrow (x, y) = (q_1/q_3, q_2/q_3)$$

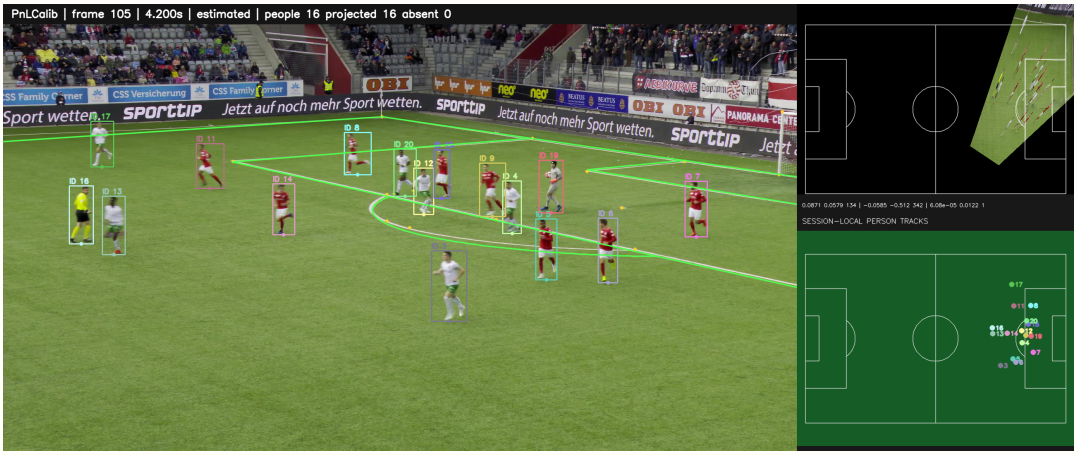


Figura 04. Avaliação final. SNGS-116, quadro fonte 356 (local 105; 4,20 s derivados). Câmera PnLCalib aceita; caixas e IDs à esquerda, registro e minimapa à direita. A figura ilustra a projeção; sua precisão absoluta não foi aferida.

O ponto de entrada é o centro inferior da caixa. Ele aproxima o contato com o solo, mas não é uma medição independente do pé. Uma caixa cortada, uma passada ou uma oclusão pode deslocá-lo. Depois, a transformação depende da homografia estimada para aquele quadro; pan e zoom tornam inadequada a suposição de uma câmera fixa durante todo o trecho.

O primeiro experimento usou correspondências manuais como controle delimitado. Com PnLCalib, passou a ser possível estimar a câmera automaticamente a partir de pontos e linhas do campo. A inspeção do minimapa mostrou projeções distantes do lugar correto, mesmo com coordenadas numéricas finitas.

Por isso, a disponibilidade da câmera e sua qualidade passaram a ser questões separadas. Quando o método não encontra solução, o projeto se abstém. Quando encontra, a solução ainda precisa ser avaliada contra evidência que não seja apenas seu próprio resíduo de ajuste.

Convenção do campo

105 × 68 m, dimensões assumidas.

Origem no centro; +x do gol esquerdo ao direito na vista canônica; +y da lateral inferior à superior.

Limite da equação

A homografia relaciona planos. Usar a cabeça ou o centro do tronco como ponto de campo produziria uma interpretação geométrica diferente do apoio no gramado.

Fontes: experimentos de câmera e protocolo de projeção. Método de calibração: PnLCalib [R2].

06 · DESENVOLVIMENTO · HIPÓTESES E RESULTADOS NEGATIVOS

Quando a solução ainda não bastava

O primeiro experimento temporal tentou propagar uma câmera entre âncoras com fluxo óptico. O critério exigia aceitar pelo menos 37 dos 46 quadros do intervalo e respeitar o erro máximo de 25 px nos dois quadros reservados. Somente as duas âncoras foram aceitas; os dois quadros de avaliação terminaram em abstenção. O experimento não atingiu nenhum dos dois critérios.

O PnLCalib usado como controle ampliou a disponibilidade para 269 de 302 quadros no vídeo de desenvolvimento. Ainda havia um intervalo de 33 quadros sem solução. A investigação passou a examinar por que a câmera podia ajustar bem seus pontos locais e, mesmo assim, errar marcas distantes do campo.

Tabela 1 · Experimentos históricos de câmera

Experimento	Evidência observada	Decisão no seu protocolo
Propagação óptica entre âncoras	2/46 quadros aceitos; avaliação reservada sem solução	Não atingiu cobertura nem validação reservada
PnLCalib por quadro	269/302 soluções; quadros 69–101 sem solução	Controle diagnóstico; precisão não demonstrada pela disponibilidade
Candidato temporal	4/6 quadros reservados corretos, igual ao controle	Sem o ganho adicional exigido: NO-GO
Refinamento espacial por linhas	4/6 reservados corretos; sucessos preservados	Sem recuperação adicional na reserva: NO-GO

O diagnóstico dos quadros 108 e 109 expôs uma causa geométrica plausível: os pontos retidos ocupavam cerca de 1,1% da imagem. O ajuste precisava extrapolar para uma linha lateral distante, onde a evidência era fraca. Um resíduo baixo nas proximidades dos pontos usados não garantia um bom registro do campo inteiro.

O refinamento espacial procurou usar mais linhas pintadas. Houve melhora em quadros de desenvolvimento, mas nenhum ganho adicional nos quadros reservados. Os limiares foram mantidos, e a variante não foi aprovada.

Como ler NO-GO

Indica que a hipótese não atingiu o critério de aprovação daquele experimento. A decisão se refere ao resultado medido naquele teste, sem relação com a avaliação acadêmica do projeto.

Os denominadores desta página pertencem ao desenvolvimento. Não entram nas tabelas finais GSR.

Fontes: experimentos de propagação óptica, calibração por quadro e refinamento temporal e espacial.

07 · DESENVOLVIMENTO · TESTAR ALÉM DA PRIMEIRA CENA

O refinamento recuperou cobertura no clipe 01

Depois dos testes no vídeo inicial, dois outros planos contínuos foram incorporados. Pesos, parâmetros e rastreador foram mantidos; as anotações de avaliação foram congeladas antes de examinar as saídas. O objetivo era observar se o refinamento recuperava cobertura em outras cenas e preservava os acertos do controle.

Imagem omitida nesta versão pública

Quadro de transmissão de TV protegido por direitos autorais

Figura 05. Desenvolvimento. Clipe de transferência 01, quadro 270. Controle temporal (A, esquerda) e refinamento espacial (B, direita): a variante recupera projeção onde o controle se abstém.

Tabela 2 · Transferência congelada em dois clipes de desenvolvimento

Medida	Controle temporal	Variante refinada
Clipe 01 · quadros reservados corretos	4/6	6/6
Clipe 01 · cobertura de câmera	88,37%	91,97%
Clipe 02 · quadros reservados corretos	6/6	6/6
Redução da mediana de erro nos pontos comuns	—	0 px

A variante recuperou quadros antes abstidos no clipe 01 e preservou os já corretos nos dois clipes. Não houve redução da mediana de erro nos pontos que ambos os métodos já cobriam. O ganho observado foi de disponibilidade.

A variante foi aprovada naquele experimento de transferência, sem demonstrar generalização para outros campeonatos, transmissões inteiras ou precisão absoluta. Os estudos seguintes examinaram a referência de campo e o apoio das pessoas como outras fontes de incerteza.

Fonte: experimento de transferência, com protocolo e anotações fixados antes da avaliação. Estes clipes são distintos dos três clipes GSR reservados.

08 · DESENVOLVIMENTO · REVISÃO DAS LINHAS E DOS APOIOS

O ponto de apoio também tem erro



Figura 06. Desenvolvimento. Clipe 02, quadro 468: ampliação com grade para revisar marcas pintadas. A grade é um recurso de anotação, sem segmentação produzida pelo modelo.

A revisão manual permitiu conferir o alinhamento das linhas e se o ponto inferior da caixa correspondia a um apoio visível. Na ferramenta de revisão, foram registrados alvo, caixa, tempo, incerteza e condições em que o apoio não podia ser observado.

A distribuição espacial das anotações limitava a avaliação: mais pontos sobre o mesmo trecho curto de linha não cobriam regiões independentes da imagem. No piloto de ampliação de cobertura, a referência candidata qualificou três de quatro quadros e 12 de 16 apoios; o mínimo predefinido de 13 apoios não foi atingido.

A calibração foi então congelada para preservar uma base de comparação e encerrar essa etapa de desenvolvimento. Os experimentos, as revisões e seus controles permaneceram disponíveis. Os refinamentos manuais não produziram uma solução automática para todo o vídeo, e a precisão métrica continuou em aberto.

O que a revisão acrescenta

Um apoio pode estar visível, ambíguo ou fora da imagem. Essas condições não devem produzir o mesmo grau de confiança.

Um limite preservado

Uma referência geométrica manual em alguns quadros não prova uma solução automática contínua.

Integridade

As anotações, os parâmetros e os resultados dos estudos foram preservados para manter a mesma base nas comparações futuras.

Fontes: estudo do ponto de apoio, pilotos de linhas e cobertura e avaliação da calibração. A figura mostra a revisão de desenvolvimento, anterior à amostra final.

09 · DESENVOLVIMENTO · TESTAR A SUAVIZAÇÃO

A suavização reduziu a oscilação, mas piorou um apoio

No piloto temporal, foram reutilizadas as mesmas caixas, IDs e homografias. Testou-se a redução da oscilação sem deslocar os apoios além do permitido. O percentil 90 (p90) indica o valor até o qual estão 90% das medidas. As anotações humanas serviram apenas à avaliação.

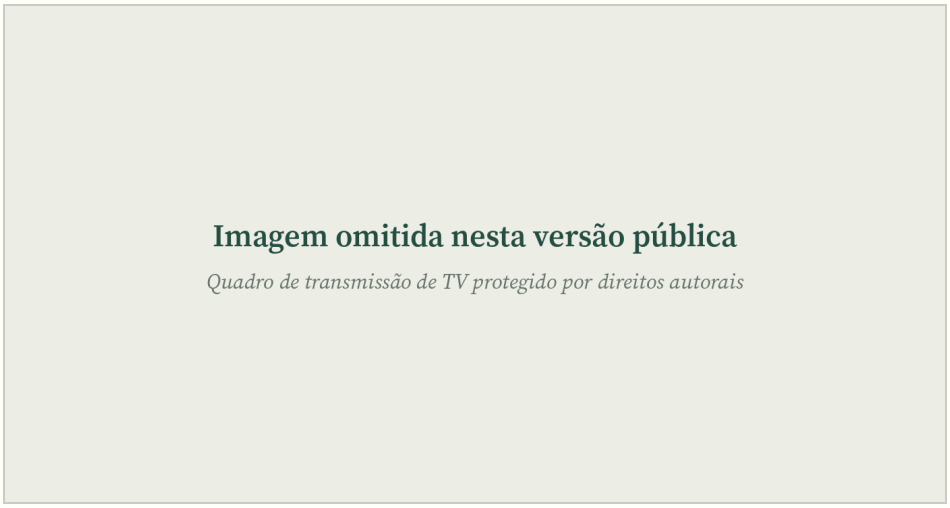


Figura 07. Desenvolvimento. Clipe 02, quadro 578, ID local 18. Antes e depois do tratamento; branco indica o apoio humano, amarelo a posição original e ciano a derivada. O erro aumenta de 4,77 para 11,91 px.

Tabela 3 · A melhora global e o contraexemplo local

Critério histórico	Apenas suavização	Tratamento completo
Redução do p90 de oscilação · clipe 01	49,8%	48,9%
Redução do p90 de oscilação · clipe 02	56,9%	60,6%
Apoios com piora superior a 5 px	1/95	1/95

Embora a oscilação diminuísse, o pior caso diante do apoio humano passou de 4,77 para 11,91 px. A regressão de 7,15 px, calculada antes do arredondamento, superou o limite individual de 5 px. Mediana e p90 ficaram dentro dos limites daquele teste, mas o filtro foi reprovado por esse caso.

A variante completa rejeitou 34 observações; sete receberam estimativas identificadas e 27 ficaram sem saída métrica derivada. As lacunas de detecção foram mantidas, e os 56 quadros sem câmera permaneceram sem posição métrica. O método usa quadros futuros e não foi avaliado para operação em tempo real.

> A avaliação final GSR compara apenas a suavização de segmentos válidos, sem interpolação de lacunas ou união de IDs. Os números deste piloto permanecem separados dos resultados finais.

Fonte: piloto temporal de desenvolvimento e revisão dos apoios.

10 · DESENVOLVIMENTO · EQUIPE E PAPEL

Atribuir equipe e papel às pessoas

Depois de detectar e associar pessoas, o projeto explorou atributos de aparência. Um ID local, por si só, não informa equipe nem papel. Da mesma forma, reconhecer um goleiro não determina automaticamente a equipe a que ele pertence.

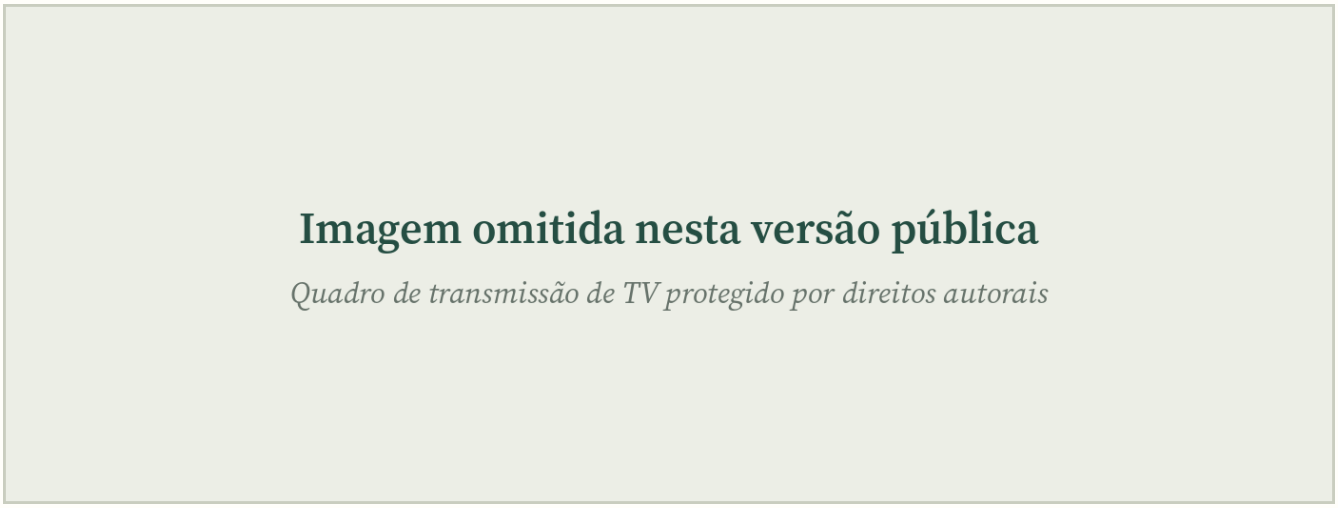


Figura 08. Desenvolvimento. Diagnóstico assistido de equipe/papel, clipe 03, quadro 150. A imagem permite conferir atribuições e indeterminações. O experimento não passou no critério de qualidade.

O método inicial usou aparência do uniforme e uma configuração inicial curta. As equipes foram representadas como A/B dentro do vídeo, sem equivalência automática a mandante e visitante. Papel e equipe permaneceram campos separados, com possibilidade de indeterminação.

O experimento assistido acrescentou descritores visuais pré-treinados de PRTreID, método de reidentificação de pessoas e classificação de equipe e papel descrito em [R1], e propôs correções humanas delimitadas por intervalos. O fluxo deveria preservar a previsão automática, as caixas, a câmera e a associação. No teste, porém, houve uma falha nos limites dos intervalos, e nenhuma correção foi aplicada. Esse fluxo não foi considerado concluído.

O experimento assistido também teve resultado de qualidade negativo. A avaliação do TCC permaneceu concentrada em continuidade local e geometria, sem validar equipe ou papel.

Abstenção semântica

Indeterminado significa falta de evidência suficiente, não uma nova classe visual.

Não aplicável é diferente: equipe não se aplica à arbitragem.

Escopo final

As métricas reservadas de identidade avaliam IDs locais. Não medem acurácia de equipe, reconhecimento de camisa ou nomes.

Fontes: experimentos de atribuição de equipe e papel e avaliação do teste assistido.

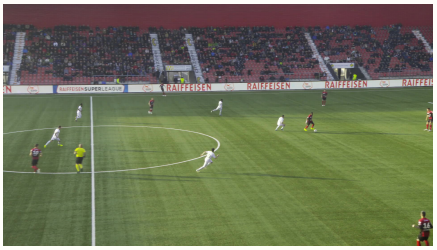
11 · AVALIAÇÃO FINAL · UMA AMOSTRA RESERVADA

Três janelas reservadas para a avaliação

Os vídeos que orientaram o desenvolvimento já tinham sido vistos muitas vezes. Para avaliar o protótipo sem reaproveitar essas mesmas cenas, foram reservadas três janelas da partição de teste do SoccerNet-GSR, de jogos distintos. A seleção e os parâmetros vieram antes das previsões finais.



SNGS-116



SNGS-132



SNGS-187

Figura 09. Primeiro quadro de cada janela reservada (fonte 251), antes da inferência. Fonte: SoccerNet-GSR.

3 × 10 s
janelas contínuas reservadas

750
quadros processados no total

30 / 150
quadros amostrados com revisão humana

Tabela 4 · Desenho da avaliação

Aspecto	Protocolo preservado
Clipes	SNGS-116, SNGS-132 e SNGS-187
Janela por clipe	JPEGs 251–500; 250 quadros; 25 fps derivados
Identidade e cobertura	50 quadros por clipe, amostrados a 5 fps
Revisão humana	Dez quadros fixos por clipe; 20% da amostra
Referência de câmera disponível	50, 49 e 47 dos 50 quadros amostrados
Subconjunto métrico elegível	138, 143 e 175 apoios revisados e qualificados

Matheus revisou caixas, IDs, linhas e apoios nos 30 quadros fixados, sem correções relatadas e sem exposição prévia às cenas ou anotações. Sete apoios em borda foram excluídos da comparação métrica. Os apoios dos demais 120 quadros amostrados ficaram fora da referência qualificada para a comparação em metros.

O GSR fornece JPEGs sem PTS originais da transmissão. A sequência preserva ordem e pixels, com tempo derivado do índice do quadro dividido por 25. A separação do desenvolvimento local não garante que os modelos externos nunca tenham visto material semelhante. As três janelas permitem uma avaliação descritiva, sem generalização para partidas completas.

Fontes: protocolo e revisão humana da amostra reservada. Base de dados: SoccerNet-GSR [R1].

12 · AVALIAÇÃO FINAL · COBERTURA E CONTINUIDADE

Cobertura de pessoas e continuidade dos IDs

São avaliadas todas as pessoas rotuladas visíveis, detectadas ou não: jogadores, goleiros e árbitros. O pareamento exige IoU ≥ 0,5, razão entre as áreas de interseção e união das caixas. Maximiza-se o número de pares, depois a soma das sobreposições, com desempate determinístico.

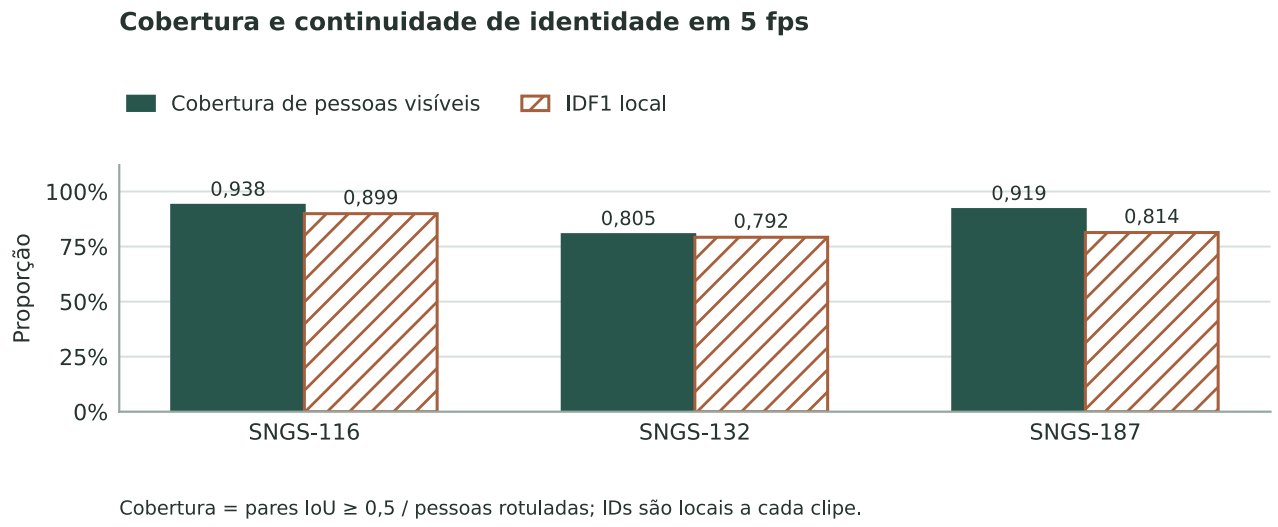


Figura 10. Cobertura e IDF1 por clipe, calculados nos mesmos 50 quadros amostrados. Fonte: avaliação de identidade. Escala de proporção, sem média entre jogos.

Tabela 5 · Pessoas observadas e eventos de identidade a 5 fps

Clipe	Rótulos	Pares	Perdas	FP	Cobertura	IDF1	Trocas	Frag.
SNGS-116	676	634	42	13	0,938	0,899	10	12
SNGS-132	758	610	148	86	0,805	0,792	8	38
SNGS-187	959	881	78	18	0,919	0,814	14	20

Cobertura é a fração de pessoas rotuladas com caixa pareada. IDF1 combina precisão e revocação de identidade pela média harmônica após atribuição global dos IDs por clipe. Em SNGS-132, 148 das 758 observações de referência ficam sem par, com 86 falsos positivos e 38 fragmentações.

SNGS-187 combina cobertura de 0,919 com IDF1 de 0,814. Mesmo com grande parte das pessoas detectadas, há trocas e interrupções na associação de suas identidades locais.

> As contagens são instâncias pessoa-quadro e eventos, não atletas únicos. A amostragem de 50 quadros por clipe pode omitir eventos intermediários.

Fonte: avaliação de identidade nos três clipes reservados, sem agregação dos jogos em um único indicador.

13 · AVALIAÇÃO FINAL · VOLTAR À IMAGEM

O que uma perda e uma troca mostram

Os artefatos por quadro permitem conferir na cena as perdas e trocas registradas pelo avaliador. Os exemplos abaixo foram selecionados para diagnóstico; não constituem uma amostra aleatória de erros.



Figura 11. Avaliação final. SNGS-132, quadro fonte 251: pessoa da referência sem par elegível. Caixa verde: referência GSR.



Figura 12. Avaliação final. SNGS-132, quadro fonte 301: troca registrada para GSR local 8, previsão ID 10. Verde: referência; vermelho: previsão.

Pessoa visível, sem par

No quadro fonte 251 de SNGS-132, a caixa de referência aparece em verde. Não há previsão com pareamento elegível para a pessoa destacada. Ela permanece no denominador e conta como perda.

O avaliador mede a saída integrada. O exemplo não identifica isoladamente se a causa está no detector, no limiar, na associação ou na geometria da caixa. Essa atribuição exigiria um experimento específico.

Caixa presente, associação alterada

No quadro fonte 301 do mesmo clipe, a identidade local 8 da referência é pareada ao ID previsto 10 e o evento é registrado como troca. A caixa verde é da referência; a vermelha é da previsão.

A classificação como troca depende do histórico de associações nos quadros amostrados. A imagem estática permite localizar o evento, mas não basta para classificá-lo.

Tabela 6 · Diferentes falhas, diferentes perguntas

Evento	O que a avaliação observa	O que ele não resolve sozinho
Perda	Pessoa de referência sem previsão pareada	Causa exclusiva no detector ou tracker
Falso positivo	Previsão sem par elegível na referência	Todas as possíveis ambiguidades do rótulo
Troca de ID	Mudança de associação para uma identidade local	Identidade nominal do atleta
Fragmentação	Interrupção e retomada da trajetória avaliada	Continuidade entre clipes ou cortes

O pareamento usa pixels, sem depender da câmera. Continuidade e geometria permanecem avaliáveis separadamente, inclusive quando a projeção métrica está ausente.

Fonte: avaliação de identidade e diagnóstico de perdas e trocas do SNGS-132. Regra de IoU e frequência amostral fixadas previamente.

14 · AVALIAÇÃO FINAL · DISPONIBILIDADE E QUALIDADE

Uma câmera aceita ainda pode errar

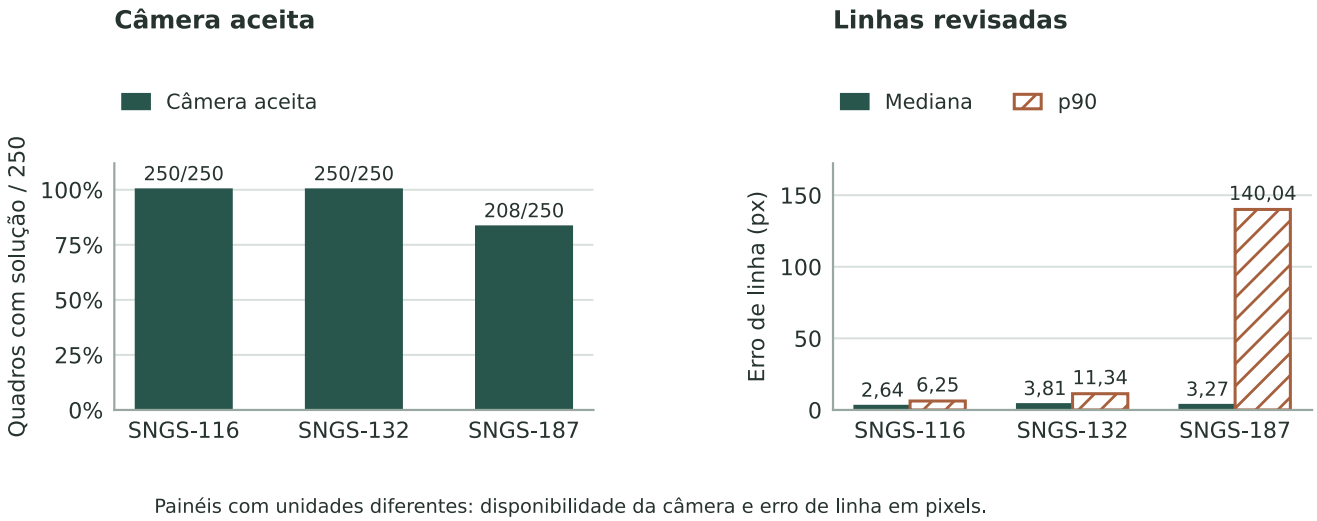


Figura 13. Disponibilidade em todos os quadros e desacordo geométrico no subconjunto revisado. Os painéis têm unidades diferentes. Fonte: avaliação de projeção.

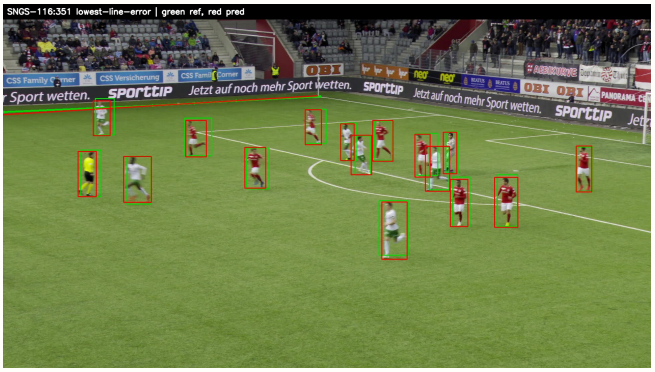


Figura 14. SNGS-116, fonte 351: menor erro mediano de linhas entre os quadros revisados (0,90 px). Verde: referência; vermelho: previsão.

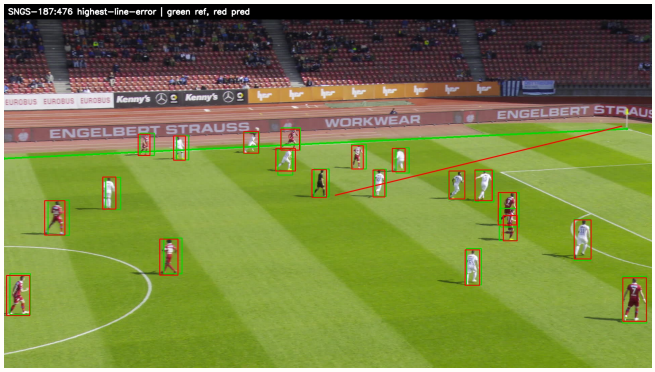


Figura 15. SNGS-187, fonte 476: mediana 174,13 px e máximo 336,73 px neste quadro. Verde: referência; vermelho: previsão.

Em SNGS-116 e SNGS-132, o método estima a câmera em todos os 250 quadros. Em SNGS-187, estima em 208. Nesse terceiro clipe, a mediana de desacordo de linhas é 3,27 px, enquanto o p90 chega a 140,04 px e o máximo a 336,73 px. A disponibilidade de uma solução de câmera, portanto, não garante sua qualidade.

O quadro de SNGS-116 foi selecionado pelo menor erro mediano entre os revisados; o de SNGS-187, pelo maior. Nesse segundo exemplo, a linha projetada diverge muito da referência, apesar da solução numérica aceita. A mediana por clipe esconde a magnitude desse desacordo.

> O gráfico de linhas usa 49, 24 e 16 medidas qualificadas, respectivamente. Não são 250 medições de acurácia por clipe. Pontos e linhas da referência GSR também podem conter interpolação.

Fonte: avaliação de projeção por quadro e seleção dos exemplos extremos. Aceitação pelo método não equivale a confirmação externa de precisão.

15 · AVALIAÇÃO FINAL · POSIÇÃO E ESTABILIDADE

A suavização não melhora a cauda em todos os clipes

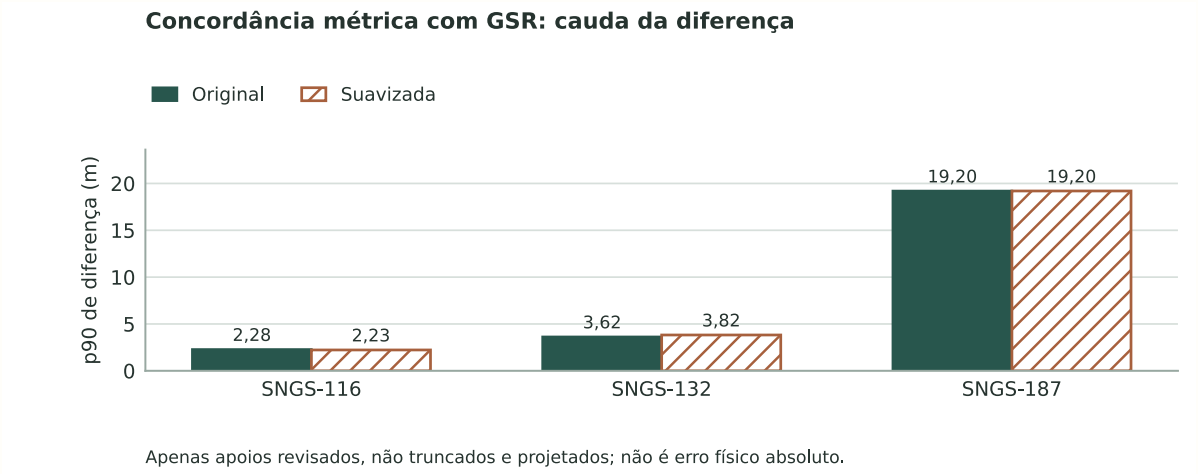


Figura 16. Cauda da diferença para a posição de referência do GSR: 119, 91 e 126 apoios qualificados. Mesmos pares antes e depois. Não mede erro físico absoluto.

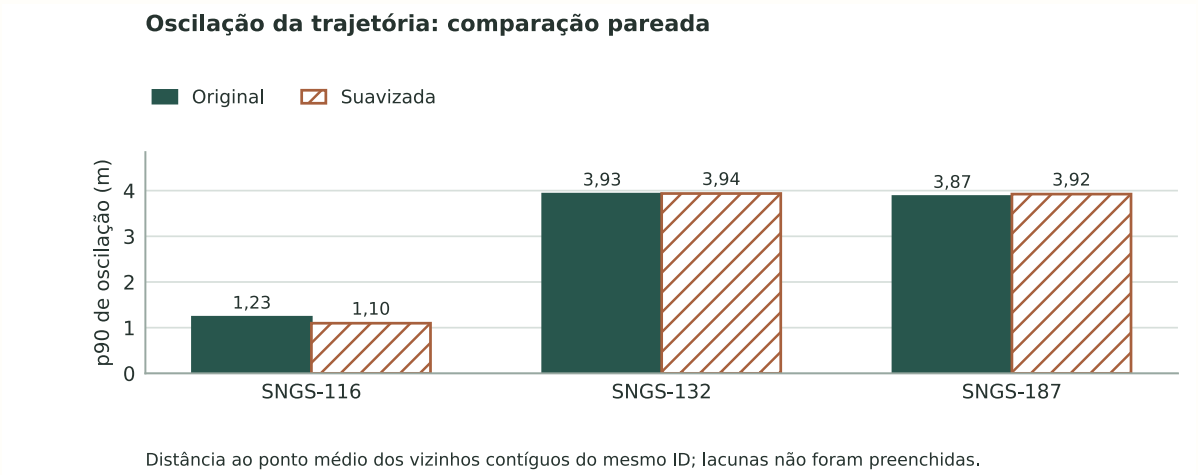


Figura 17. Oscilação nos mesmos pontos válidos de cada variante. 3.215, 3.487 e 3.695 trincas, respectivamente. Valores menores significam mais estabilidade local, não necessariamente mais precisão.

A comparação final aplica o filtro Savitzky–Golay [R5] centrado, janela de cinco quadros e grau 2, apenas em segmentos contíguos válidos do mesmo ID. As bordas permanecem originais; deslocamentos propostos acima de 0,5 m são rejeitados. Não há união de IDs nem preenchimento de lacunas.

Em SNGS-132, o p90 de diferença para GSR sobe de 3,62 para 3,82 m. O p90 de oscilação também piora em SNGS-132 e SNGS-187, apesar das medianas menores. A oscilação mede a distância ao ponto médio dos vizinhos; sua redução indica estabilidade local, sem demonstrar maior precisão.

Fonte: avaliação de projeção. Metros: somente 119/91/126 apoios revisados, pareados e projetados; trincas de oscilação: 3.215/3.487/3.695. GSR não é aferição física independente. O processamento usa contexto futuro.

16 · AVALIAÇÃO FINAL · QUADROS SEM CÂMERA

Quando não há câmera, ainda há observação

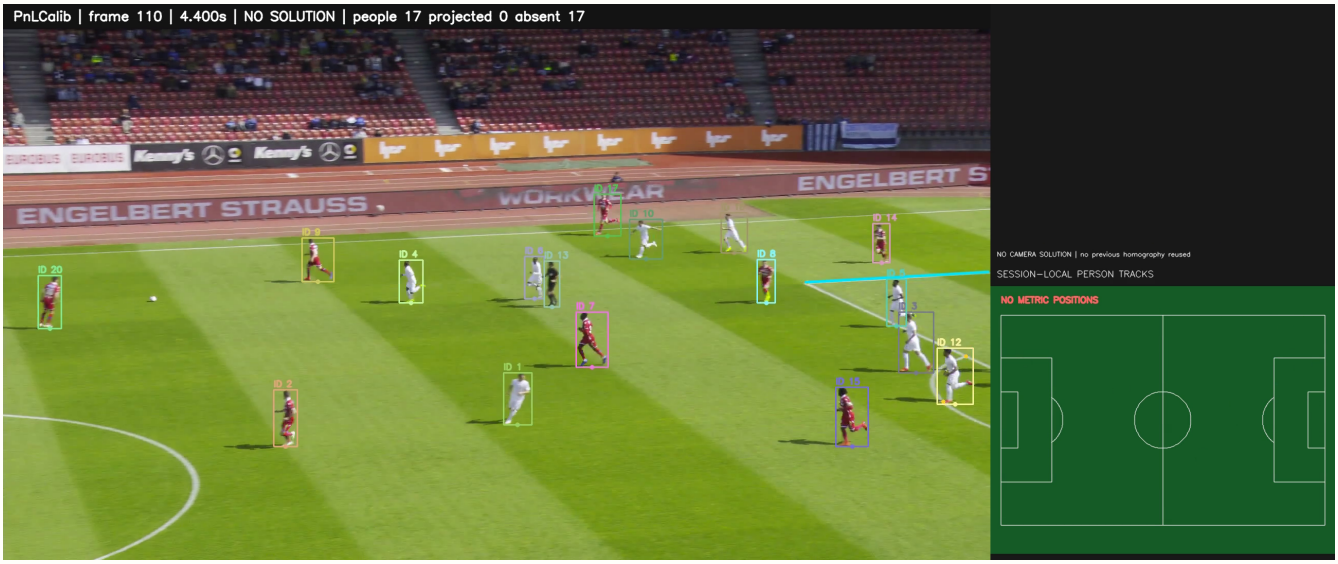


Figura 18. Avaliação final. SNGS-187, quadro fonte 361 (local 110; 4,40 s derivados). Sem solução de câmera, 17 observações continuam em pixels e nenhuma recebe posição métrica.

42 / 250
quadros sem câmera em SNGS-187

745
observações em pixels sem coordenada métrica

O quadro fonte 361 de SNGS-187 corresponde ao índice local 110, tempo derivado de 4,40 s. O diagnóstico indica ausência de solução de câmera e de posições métricas. As 17 pessoas observadas naquele quadro continuam disponíveis como caixas e IDs. A homografia anterior não é carregada silenciosamente para cobrir a falha.

O registro da abstenção permite localizar os quadros em que a câmera não foi estimada. Nesses quadros, a associação em imagem pode continuar; a ausência de projeção, por si só, não conta como perda do tracker.

Há ainda falhas com câmera numericamente aceita. No conjunto completo, foram preservadas 4, 202 e 214 projeções finitas fora do campo assumido, para SNGS-116, 132 e 187. A contagem usa observações pessoa-quadro, e as coordenadas foram mantidas sem recorte nos limites do campo.

Fontes: avaliação de projeção e diagnóstico do SNGS-187. O exemplo demonstra abstenção; não prova a precisão dos quadros aceitos.

17 · O QUE OS RESULTADOS PERMITEM CONCLUIR

A entrega e os seus limites

O protótipo produz observações locais a partir da imagem, com associação temporal e projeção condicionada à câmera. Na amostra avaliada, SNGS-116 teve o melhor resultado de identidade local, enquanto SNGS-187 concentrou os maiores desacordos geométricos na cauda da distribuição.

Tabela 7 · Da pergunta à evidência disponível

Pergunta	Evidência produzida	Limite da conclusão
O sistema observa pessoas?	Cobertura entre 0,805 e 0,938	Recorte de três janelas; pessoas fora de quadro não entram
Mantém identidades locais?	IDF1 entre 0,792 e 0,899; trocas e fragmentações rastreáveis	Avaliação a 5 fps, sem nomes ou continuidade entre cortes
Registra o campo de forma uniforme?	Disponibilidade e desacordo de linhas medidos separadamente	Caudas geométricas relevantes; câmera aceita não basta
A suavização melhora a posição?	Comparação pareada original/suavizada	Ganhos centrais e regressões de cauda; sem benefício uniforme
As posições têm precisão física demonstrada?	Concordância com GSR em apoios revisados	Referência derivada da própria câmera GSR e fundo da caixa

Consequências para a avaliação

Os PTS preservados nos vídeos originais e o tempo derivado da sequência JPEG no GSR precisam permanecer identificados como fontes distintas de informação temporal.

A geometria exige conferência espacial em regiões reservadas, além do resíduo nos pontos usados no ajuste. Os quadros 108 e 109 do desenvolvimento mostraram como a concentração desses pontos podia comprometer regiões distantes.

Os critérios reservados reprovaram variantes que pareciam promissoras em parte dos casos. No piloto temporal, a regressão de um apoio bastou para reprovar o filtro, mesmo com melhora nos indicadores globais.

Perdas de pessoas, câmera ausente, apoios não qualificados e pontos fora do campo entram em contagens diferentes. Mantê-las explícitas permite conferir o denominador de cada resultado.

> Três trechos de dez segundos e 30 quadros revisados não sustentam extrapolação para ligas, câmeras ou partidas completas. Também não há garantia de independência em relação ao treinamento dos modelos externos.

Síntese dos experimentos de desenvolvimento e das avaliações finais.

18 · RASTREABILIDADE DA AVALIAÇÃO

Como conferir os resultados

As tabelas e figuras apresentam as medições registradas na avaliação. A seleção dos clipes, as anotações revisadas e os parâmetros foram fixados antes da análise dos resultados. Essa ordem permite distinguir os critérios definidos previamente das interpretações feitas depois dos testes.

Tabela 8 · Evidências e critérios de conferência

Etapa	O que foi registrado
Fonte	Origem das imagens, clipes, quadros selecionados e rótulos de referência
Protocolo	Janelas, frequência amostral, revisão humana e parâmetros fixados
Observações	Caixas, IDs locais, tempo, soluções de câmera e abstenções
Avaliação	Pareamentos, eventos de identidade, linhas, apoios qualificados e métricas por clipe
Relatório	Figuras identificadas por clipe e quadro, unidades e denominadores de cada resultado

Conferir uma medição

Os exemplos visuais identificam o clipe e o quadro de origem. Na avaliação de identidade, o pareamento usa as caixas na imagem e independe da câmera. Na avaliação geométrica, a disponibilidade da câmera e a concordância com as linhas de referência são medidas separadamente.

As comparações em metros usam somente os apoios revisados, qualificados, pareados e projetados. Por isso, seus denominadores diferem das contagens de detecção. A posição de referência também depende da câmera do GSR e do ponto inferior da caixa; a diferença medida não constitui erro físico absoluto.

Condições de uma nova avaliação

Uma nova avaliação precisa declarar a seleção dos trechos, as condições de câmera, a referência e os critérios de aceitação antes de examinar as previsões. Repetir a comparação sob essas condições é uma etapa distinta da apresentação dos resultados já obtidos.

O próximo estudo pode ampliar a avaliação com referência física independente e novas condições de câmera. Antes de medir carga física ou distâncias percorridas, seria necessário qualificar geometria, apoio e identidade no uso pretendido.

Fontes: protocolo da amostra reservada, revisão humana e avaliações de identidade e projeção.

19 · CONCLUSÃO

O que foi construído e avaliado

O protótipo integra detecção, associação temporal e projeção no campo, com diagnósticos que permitem inspecionar perdas, trocas de ID e falhas de câmera.

Os testes de desenvolvimento delimitaram o uso de cada etapa. No experimento com dois clipes de transferência, o refinamento de câmera recuperou cobertura no clipe 01 e preservou os acertos do controle, sem reduzir a mediana de erro nos pontos comuns. A revisão do apoio expôs a incerteza de usar o fundo da caixa como contato com o solo. No piloto temporal, a suavização reduziu a oscilação global, mas piorou um apoio além do limite permitido.

Na avaliação final, cobertura e IDF1 mediram a associação de pessoas em três janelas reservadas. As abstenções e os desacordos geométricos limitaram o uso das posições projetadas. A amostra sustenta a avaliação descritiva desses trechos; a precisão física das trajetórias continua sem validação independente.

Contribuições do trabalho

1. Um protótipo que integra componentes pré-treinados e preserva observações em imagem, tempo e IDs locais.
2. Uma política de projeção e abstenção, com coordenadas métricas ausentes quando falta câmera aceita.
3. Um histórico de experimentos com critérios definidos, controles, testes reservados e resultados negativos preservados.
4. Um pacote de avaliação descritiva, com fontes, revisão humana delimitada, denominadores e diagnósticos de falha.

Revisão humana da amostra realizada pelo autor, conforme o protocolo descrito.

APÊNDICE · RESULTADOS COMPLETOS

Os números e seus denominadores

Tabela 9 · Câmera e alinhamento das linhas

Clipe	Câmera / 250	Linhas: n	Mediana px	p90 px	Máximo px
SNGS-116	250	49	2,64	6,25	11,53
SNGS-132	250	24	3,81	11,34	20,35
SNGS-187	208	16	3,27	140,04	336,73

Câmera conta soluções entre todos os 250 quadros; linhas usam medidas qualificadas de quadros revisados. O percentil 90 descreve a cauda observada, não um intervalo de confiança. Os três clipes são apresentados separadamente.

Tabela 10 · Concordância métrica no subconjunto revisado

Clipe	Elegíveis	Projetados	Mediana m[1]	p90 m[1]	p90 suave m[1]
SNGS-116	138	119	0,82	2,28	2,23
SNGS-132	143	91	0,89	3,62	3,82
SNGS-187	175	126	0,58	19,20	19,20

[1] Diferença para a posição de referência do apoio projetado pela câmera do GSR, sem aferição física independente. Elegíveis são apoios revisados, não cortados e com câmera de referência disponível. Em SNGS-187, 143 dos 175 elegíveis têm pareamento; 126 também recebem projeção. Nos outros clipes, os 119 e 91 pareamentos qualificados são projetados.

Tabela 11 · Estabilidade, lacunas e posições fora do campo

Clipe	p90 osc. orig./suave m	Desloc. p90 m	Lacunas: int./quadros	Fora do campo[2]
SNGS-116	1,23 / 1,10	0,30	4 / 6	4
SNGS-132	3,93 / 3,94	0,37	0 / 0	202
SNGS-187	3,87 / 3,92	0,29	36 / 711	214

[2] Contagem de observações pessoa-quadro projetadas fora de 105 × 68 m, sem recortar as coordenadas. As lacunas são somadas por ID local; os 711 quadros ausentes dentro de intervalos em SNGS-187 não significam 711 instantes únicos de vídeo.

Glossário de leitura

Oscilação: distância da posição ao ponto médio de seus vizinhos temporais contíguos do mesmo ID. É comparada nos mesmos pontos válidos das duas variantes.

Deslocamento da suavização: distância entre a posição original e a proposta aceita pelo filtro. Não é deslocamento físico do atleta entre dois instantes.

Cobertura / IDF1: presença de pares em relação a pessoas rotuladas e continuidade local de identidade. Nenhuma dessas medidas valida a homografia.

Fonte: avaliações de projeção e identidade. Valores apresentados por clipe, com arredondamento somente para leitura.

REFERÊNCIAS E TRILHA DE EVIDÊNCIAS

Fontes para continuar a leitura

Componentes e literatura

[R1] Somers, V. et al. *SoccerNet Game State Reconstruction: End-to-End Athlete Tracking and Identification on a Minimap.* CVPR Workshops, 2024. Artigo. Fonte dos dados. Referência para a tarefa, as anotações e a construção do GSR.

[R2] Gutiérrez-Pérez, M.; Agudo, A. *PnLCalib: Sports Field Registration via Points and Lines Optimization.* Computer Vision and Image Understanding, v. 267, 104712, 2026. Artigo. O projeto usa a configuração pré-treinada definida no protocolo de avaliação.

[R3] Zhang, Y. et al. *ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box.* ECCV, 2022. Artigo. Método de associação adotado como controle local.

[R4] Robinson, I. et al. *RF-DETR: Neural Architecture Search for Real-Time Detection Transformers.* ICLR, 2026. Artigo. O projeto adota o detector RF-DETR-L pré-treinado, da Roboflow.

[R5] Savitzky, A.; Golay, M. J. E. *Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures.* Analytical Chemistry, v. 36, n. 8, p. 1627–1639, 1964. Artigo. Referência do filtro de suavização.